

Informe ampliado sobre la Inteligencia Artificial

Basado en “Retos del planeta Byteon 2” – Técnico en Talento Humano

Propósito del documento. Este informe desarrolla y amplía los temas del material base: definición, tipos, clases, clasificación, características, funcionalidades, aplicaciones, desafíos y uso responsable de la inteligencia artificial (IA), incorporando ejemplos prácticos y referencias institucionales.

Nota metodológica. Se conserva la estructura pedagógica del documento suministrado, pero se precisan algunos conceptos. Por ejemplo, la IA débil o estrecha sí puede aprender y adaptarse dentro del objetivo para el que fue diseñada; la IA fuerte y la superinteligencia siguen siendo conceptos hipotéticos, no tecnologías demostradas de uso general.

1. Definición y alcance

La inteligencia artificial es un campo de la informática y la ingeniería dedicado a construir sistemas capaces de recibir información, procesarla y producir resultados como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. La definición actual de la OCDE destaca que estos sistemas operan con objetivos explícitos o implícitos definidos por personas y pueden funcionar con distintos grados de autonomía y adaptabilidad después de su implementación. [1]

En términos sencillos, un sistema de IA intenta transformar datos de entrada en una salida útil. El proceso puede incluir: percepción del entorno mediante sensores o documentos; representación de la información mediante modelos; inferencia de patrones; selección de una acción y evaluación de sus resultados. La UNESCO resalta que los sistemas de IA suelen incluir razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. [2]

La IA no equivale a conciencia ni a pensamiento humano. Un sistema puede producir respuestas convincentes sin comprender el mundo como lo hace una persona. Por eso sus resultados deben interpretarse según el contexto, la calidad de los datos, el diseño del modelo y el nivel de supervisión humana.

2. Tipos de inteligencia artificial

IA débil, estrecha o aplicada. Está diseñada para una tarea o conjunto limitado de tareas: filtrar correo no deseado, reconocer rostros, recomendar canciones, detectar fraude o responder preguntas. Puede utilizar aprendizaje automático, pero no posee una inteligencia general comparable a la humana. Es la forma predominante de IA actualmente utilizada.

IA fuerte o general. Es una idea de investigación que describe una máquina capaz de comprender, aprender y transferir conocimientos entre una gran variedad de tareas, con flexibilidad similar a la humana. No debe confundirse con un chatbot o una herramienta generativa que realiza muchas tareas: amplitud de funciones no demuestra inteligencia general.

IA superinteligente. Se refiere a un sistema hipotético que superaría ampliamente las capacidades humanas en prácticamente todos los ámbitos intelectuales. Es útil para discutir escenarios futuros, seguridad y gobernanza, pero no describe una tecnología disponible de manera comprobada.

3. Clases y enfoques técnicos

Sistemas basados en reglas. Aplican instrucciones del tipo “si ocurre X, realizar Y”. Son fáciles de auditar cuando las reglas son claras, aunque pueden fallar ante situaciones nuevas o ambiguas. Ejemplo: un sistema de nómina que verifica si una persona cumple condiciones predefinidas para una deducción.

Aprendizaje automático. Aprende relaciones a partir de datos. En el aprendizaje supervisado se entrena con ejemplos etiquetados; en el no supervisado busca agrupaciones o estructuras; en el aprendizaje por refuerzo recibe recompensas o penalizaciones para mejorar una estrategia. [3]

Redes neuronales y aprendizaje profundo. Las redes neuronales están formadas por capas de unidades conectadas que ajustan sus parámetros durante el entrenamiento. El aprendizaje profundo utiliza redes con muchas capas y es especialmente útil para imágenes, audio, lenguaje y datos complejos. IBM explica que el aprendizaje automático es un subconjunto de la IA y que el aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático. [3]

IA simbólica, conexionista e híbrida. La IA simbólica manipula símbolos, conceptos y reglas; la conexionista aprende representaciones numéricas mediante redes neuronales; la híbrida combina ambos enfoques para aprovechar la capacidad de razonamiento explícito y el aprendizaje estadístico.

4. Características principales

Característica	Explicación	Ejemplo
Autonomía	Ejecuta parte de una tarea sin instrucciones humanas en cada paso.	Un sistema asigna solicitudes al área correspondiente.
Aprendizaje	Ajusta su comportamiento a partir de datos o retroalimentación.	Un filtro mejora al identificar mensajes clasificados por usuarios.
Razonamiento	Relaciona información y aplica reglas, probabilidades u optimización.	Prioriza candidatos según requisitos y evidencias.
Percepción	Interpreta texto, voz, imágenes, video o señales de sensores.	Extrae datos de una hoja de vida.
Adaptabilidad	Puede mantener o modificar su desempeño ante nuevos datos, según su diseño.	Un recomendador actualiza sugerencias con nuevas interacciones.

Estas características no están presentes siempre con la misma intensidad. Una herramienta puede ser muy autónoma, pero poco adaptable; otra puede aprender bien, pero necesitar aprobación humana antes de tomar una decisión.

5. Funcionalidades de la IA

Reconocimiento de patrones: identifica regularidades en datos. Ejemplo: detectar que ciertas transacciones se parecen a operaciones fraudulentas.

Clasificación: asigna elementos a categorías. Ejemplo: clasificar solicitudes de talento humano como vacaciones, incapacidades, contratación o formación.

Predicción: estima un resultado futuro con base en datos históricos. Ejemplo: pronosticar rotación de personal o demanda de atención.

Optimización: busca una solución conveniente bajo restricciones. Ejemplo: organizar turnos considerando disponibilidad, competencias y horas máximas.

Generación: produce texto, imágenes, audio, código u otros contenidos. Requiere revisión porque puede generar información falsa, sesgada o incorrecta.

6. Aplicaciones y ejemplos

Sector	Aplicación	Ejemplo de uso	Cuidado necesario
Salud	Diagnóstico asistido y descubrimiento de fármacos	Analizar imágenes médicas o priorizar pacientes.	Validación clínica, privacidad y supervisión profesional.
Finanzas	Fraude y riesgo crediticio	Identificar patrones inusuales en transacciones.	Evitar discriminación y explicar decisiones.
Educación	Tutoría y aprendizaje adaptativo	Proponer ejercicios según el desempeño.	Proteger datos de estudiantes y no reemplazar al docente.
Transporte	Rutas y vehículos autónomos	Optimizar recorridos y gestionar tráfico.	Seguridad, pruebas y responsabilidad ante fallos.
Manufactura	Control de calidad y mantenimiento predictivo	Detectar defectos antes de que se agraven.	Calidad de sensores y seguridad laboral.
Comercio	Recomendación y atención automática	Sugerir productos o responder preguntas frecuentes.	Transparencia sobre personalización y protección de datos.
Talento humano	Clasificación de hojas de vida y análisis de necesidades	Extraer competencias, programar entrevistas y detectar brechas de formación.	No automatizar sin revisión decisiones de contratación, promoción o despido.
Agricultura	Monitoreo de cultivos	Detectar enfermedades en plantas con imágenes.	Adaptar modelos a clima y región.

Ejemplo aplicado a talento humano: una organización puede usar IA para extraer información de hojas de vida, identificar coincidencias entre perfiles y vacantes, responder preguntas frecuentes sobre permisos o beneficios y detectar necesidades de capacitación. Sin embargo, el sistema no debería decidir por sí solo quién es contratado. La revisión humana debe comprobar la pertinencia de los criterios, detectar sesgos y permitir que las personas afectadas soliciten una explicación o corrección.

7. Desafíos y limitaciones

Sesgo y discriminación. Si los datos históricos reflejan desigualdades, el modelo puede reproducirlas o amplificarlas. En selección de personal, por ejemplo, un sistema entrenado con decisiones pasadas podría favorecer perfiles que históricamente tuvieron más oportunidades y perjudicar grupos subrepresentados.

Privacidad y protección de datos. Los sistemas pueden procesar información sensible: identidad, salud, ubicación, voz, desempeño o datos laborales. Se deben definir finalidad, acceso, conservación, seguridad y mecanismos para corregir información.

Transparencia y explicabilidad. Algunas técnicas son difíciles de interpretar. NIST recomienda que una IA confiable sea válida y fiable, segura, protegida y resiliente, responsable y transparente, explicable e interpretable, respetuosa de la privacidad y justa con los sesgos dañinos gestionados. [4]

Errores y alucinaciones. Una IA generativa puede redactar respuestas fluidas pero inventar datos, fuentes o hechos. Por ello es necesario verificar fechas, cifras, referencias y decisiones antes de usarlas.

Ciberseguridad. Los sistemas pueden sufrir robo de datos, manipulación de entradas, ataques contra modelos o uso indebido de credenciales. La seguridad debe considerarse desde el diseño y durante toda la operación.

Impacto laboral y ambiental. La automatización puede transformar funciones, exigir nuevas competencias y desplazar algunas tareas. También consume energía y recursos informáticos; una implementación responsable debe evaluar beneficios, costos y efectos sobre las personas y el ambiente.

8. Uso responsable y ciclo de implementación

1. Definir el problema y la finalidad: no comenzar por la herramienta, sino por la necesidad concreta.

2. Revisar los datos: calidad, representatividad, permisos, privacidad y posibles sesgos.
3. Seleccionar la técnica adecuada: reglas, aprendizaje supervisado, redes neuronales o IA generativa según el caso.
4. Probar antes de desplegar: medir precisión, errores, diferencias entre grupos y comportamiento en situaciones atípicas.
5. Asignar responsabilidades: establecer quién aprueba, supervisa, corrige y responde por los resultados.
6. Informar a las personas: explicar cuándo se usa IA, qué datos procesa y cómo solicitar revisión.
7. Monitorear y mejorar: revisar cambios en los datos, incidentes, quejas, desempeño y efectos no previstos.

El marco de gestión de riesgos de NIST propone organizar el trabajo en cuatro funciones: gobernar, mapear, medir y gestionar. Este enfoque ayuda a convertir principios generales en controles concretos y repetibles. [4]

En salud, la OMS recomienda proteger la autonomía humana, promover bienestar y seguridad, asegurar transparencia y explicabilidad, fomentar responsabilidad, garantizar inclusión y equidad, y desarrollar una IA sostenible y sensible al contexto. Estos principios también son útiles como referencia para otros sectores de alto impacto. [5]

9. Conclusiones

La inteligencia artificial reúne técnicas que permiten percibir información, aprender patrones, generar contenidos, predecir resultados, clasificar datos y optimizar decisiones. Sus aplicaciones abarcan salud, finanzas, educación, transporte, manufactura, comercio, agricultura y talento humano.

Su valor no depende únicamente de la capacidad técnica. Una solución de IA debe ser adecuada para el problema, evaluada con datos confiables, segura, explicable en la medida necesaria, respetuosa de la privacidad y supervisada por personas responsables. En talento humano, la IA puede reducir tareas repetitivas y apoyar el análisis, pero las decisiones que afectan derechos y oportunidades requieren criterio humano, revisión y mecanismos de reclamación.

Referencias

[1] OCDE. (2024). Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system.

[2] UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.

[3] IBM. (2023). AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Neural Networks.

[4] NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).

[5] Organización Mundial de la Salud. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance.

[6] Material base suministrado por el usuario: Retos del planeta Byteon 2, Reto No. 2, Aplicaciones de Inteligencia Artificial.